La projection dans le plan

TC — Tronc commun | Semestre 1 | Durée : 6 heures

Suivez-moi : **Instagram** prof.maths01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **TikTok** @mathphysique01

Objectifs

- Construire le projeté d'un point sur une droite parallèlement à une autre droite.
- Connaître les propriétés de la projection : conservation du milieu et du coefficient de colinéarité.
- Utiliser le théorème de Thalès et sa réciproque, vus comme conséquences de la projection.

Prérequis

- Calcul vectoriel, colinéarité.
- Théorème de Thalès (3AC).
- Parallélogramme, trapèze.

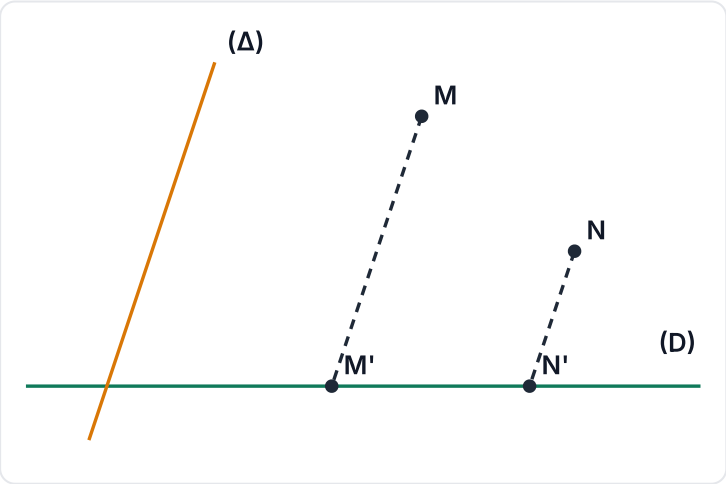
I. Projection sur une droite

1. Projection parallèlement à une droite

Définition

Soient (D) et (Δ) deux droites **sécantes** du plan, et M un point. La parallèle à (Δ) passant par M coupe (D) en un unique point M'. On dit que M' est le **projeté** de M sur (D) **parallèlement** à (Δ).

L'application qui à tout point M associe M' est la **projection** sur (D) parallèlement à (Δ).



M' et N' sont les projetés de M et N sur (D) parallèlement à (Δ).

Remarque

- Si $M \in (D)$, alors $M' = M$: les points de (D) sont leurs propres projetés.
- Si $(\Delta) \perp (D)$, on parle de **projection orthogonale** sur (D).
- Deux points distincts peuvent avoir le même projeté : c'est le cas si $(MN) \parallel (\Delta)$.

2. Conservation du milieu

Propriété

Si I est le milieu de $[AB]$, alors son projeté I' est le milieu de $[A'B']$, où A' et B' sont les projetés de A et B.

II. Théorème de Thalès

Théorème — Théorème de Thalès direct

Soient (D_1) et (D_2) deux droites sécantes en A. Soient B et M deux points de (D_1), et C et N deux points de (D_2), distincts de A. Si $(BC) \parallel (MN)$, alors

$$\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC} \qquad \text{et, vectoriellement,} \qquad \overrightarrow{AM} = k\overrightarrow{AB} \Rightarrow \overrightarrow{AN} = k\overrightarrow{AC}.$$

Théorème — Réciproque

Avec les mêmes notations, si $\overrightarrow{AM} = k\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AN} = k\overrightarrow{AC}$ (même réel k), alors $(MN) \parallel (BC)$. En longueurs : si $\dfrac{AM}{AB} = \dfrac{AN}{AC}$ et si les points A, B, M et A, C, N sont dans le même ordre, alors $(MN) \parallel (BC)$.

III. Conservation du coefficient de colinéarité

Propriété

Soit p une projection sur (D) parallèlement à (Δ). Si A', B', C', D' sont les projetés de A, B, C, D et si

$$\overrightarrow{CD} = k\overrightarrow{AB}, \qquad \text{alors} \qquad \overrightarrow{C'D'} = k\overrightarrow{A'B'}.$$

La projection **conserve le coefficient de colinéarité** de deux vecteurs.

Remarque

La conservation du milieu est le cas particulier $\overrightarrow{AI} = \dfrac{1}{2}\overrightarrow{AB} \Rightarrow \overrightarrow{A'I'} = \dfrac{1}{2}\overrightarrow{A'B'}$. Le théorème de Thalès en est aussi une conséquence : on projette sur (D_2) parallèlement à (BC).

Exemple

Soit ABC un triangle, $E \in [AB]$ tel que $\overrightarrow{AE} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB}$. La parallèle à (BC) passant par E coupe (AC) en F. On projette sur (AC) parallèlement à (BC) : $A \mapsto A$, $E \mapsto F$, $B \mapsto C$. Par conservation du coefficient : $\overrightarrow{AF} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AC}$.

Puis $\overrightarrow{EF} = \overrightarrow{EA} + \overrightarrow{AF} = -\frac{1}{3}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{3}\overrightarrow{AC} = \frac{1}{3}\overrightarrow{BC}$.

Exercices

Exercice 1 — Construction

Tracer deux droites sécantes (D) et (Δ) et placer trois points A, B, C non situés sur (D). Construire leurs projetés sur (D) parallèlement à (Δ). Que dire si $(AB) \parallel (\Delta)$?

Exercice 2 — Trapèze

$ABCD$ est un trapèze de bases $[AB]$ et $[CD]$. E et F sont les milieux de $[AD]$ et $[BC]$. En projetant sur (BC) parallèlement à (AB), montrer que la parallèle à (AB) passant par E passe par F.

Exercice 3 — Coefficient

ABC est un triangle. M est le point de (AB) tel que $\overrightarrow{AM} = -2\overrightarrow{AB}$. La parallèle à (BC) passant par M coupe (AC) en N. Exprimer $\overrightarrow{AN}$ en fonction de $\overrightarrow{AC}$, puis $\overrightarrow{MN}$ en fonction de $\overrightarrow{BC}$.

Exercice 4 — Thalès

ABC est un triangle avec $AB = 6$, $AC = 9$ et $BC = 12$. $M \in [AB]$ avec $AM = 2$; la parallèle à (BC) passant par M coupe $[AC]$ en N. Calculer AN et MN.

Exercice 5 — Réciproque

ABC est un triangle. E et F sont tels que $\overrightarrow{AE} = 3\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AF} = 3\overrightarrow{AC}$. Montrer que $(EF) \parallel (BC)$ et que $EF = 3BC$.

Exercice 6 — Série — projection et milieux

ABC est un triangle et I le milieu de $[AB]$. On note I' le projeté de I sur (BC) parallèlement à (AC).

1. Quel est le projeté de A ? celui de B ?
2. En déduire que I' est le milieu de $[BC]$.

Exercice 7 — Série — rapport conservé

Sur une droite (D), les points A, B, C vérifient $\overrightarrow{AC} = \frac{3}{5}\overrightarrow{AB}$. Leurs projetés sur une droite (Δ) parallèlement à une direction donnée sont A', B', C', avec $A'B' = 10$ cm. Calculer $A'C'$.

Exercice 8 — Approfondissement — projection et coordonnées

Dans le plan, on projette sur l'axe des abscisses parallèlement à la droite $(\Delta) : y = 2x$.

1. Déterminer le projeté M' du point $M(3;4)$.
2. Plus généralement, déterminer le projeté du point $M(x;y)$.

Exercice 9 — Approfondissement — conservation des rapports

ABC est un triangle ; $M \in [AB]$ avec $AM = \frac{1}{4}AB$. N est le projeté de M sur (AC) parallèlement à (BC), et P le projeté de N sur (BC) parallèlement à (AB). Exprimer $\overrightarrow{AN}$ en fonction de $\overrightarrow{AC}$, puis $\overrightarrow{BP}$ en fonction de $\overrightarrow{BC}$.

Corrigés

Corrigé de l'exercice 1

Pour chaque point, on trace la parallèle à (Δ) qui le contient et on prend son intersection avec (D). Si $(AB) \parallel (\Delta)$, A et B sont sur la même parallèle à (Δ) : ils ont le même projeté.

Corrigé de l'exercice 2

Projection p sur (BC) parallèlement à (AB) : $p(A) = B$ et $p(D) = D'$ où D' est l'intersection de (BC) avec la parallèle à (AB) passant par D ; comme $(CD) \parallel (AB)$, $D' = C$. E est le milieu de $[AD]$, donc $p(E)$ est le milieu de $[BC]$, c'est-à-dire F : la parallèle à (AB) passant par E passe bien par F.

Corrigé de l'exercice 3

Projection sur (AC) parallèlement à (BC) : $A \mapsto A$, $B \mapsto C$, $M \mapsto N$. Donc $\overrightarrow{AN} = -2\overrightarrow{AC}$ et $\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{AN} = 2\overrightarrow{AB} - 2\overrightarrow{AC} = -2\overrightarrow{BC}$.

Corrigé de l'exercice 4

D'après le théorème de Thalès : $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC}$, soit $\frac{2}{6} = \frac{AN}{9} = \frac{MN}{12}$. Donc $AN = 3$ et $MN = 4$.

Corrigé de l'exercice 5

$\overrightarrow{EF} = \overrightarrow{EA} + \overrightarrow{AF} = -3\overrightarrow{AB} + 3\overrightarrow{AC} = 3\left(\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AC}\right) = 3\overrightarrow{BC}$. Les vecteurs sont colinéaires : $(EF) \parallel (BC)$, et $EF = 3BC$.

Corrigé de l'exercice 6

1. $A \in (AC)$: son projeté est C (intersection de (BC) et de la parallèle à (AC) passant par A, qui est (AC) elle-même). $B \in (BC)$ est son propre projeté.
2. La projection conserve le milieu : I' est le milieu de $[CB]$.

Corrigé de l'exercice 7

La projection conserve le coefficient de colinéarité : $\overrightarrow{A'C'} = \frac{3}{5}\overrightarrow{A'B'}$, donc $A'C' = \frac{3}{5} \times 10 = 6$ cm.

Corrigé de l'exercice 8

1. La droite passant par M parallèle à (Δ) : $y-4=2(x-3)$; avec $y=0$: $x=1$. $M'(1;0)$.
2. $y'=0$ et $0-y=2(x'-x)$, donc $x'=x-\dfrac{y}{2}$: $M'\left(x-\dfrac{y}{2};0\right)$.

Corrigé de l'exercice 9

La projection conserve le coefficient de colinéarité : $\overrightarrow{AN}=\dfrac{1}{4}\overrightarrow{AC}$. Puis, en projetant A, N, C sur (BC) parallèlement à (AB) : $A\mapsto B$, $C\mapsto C$, donc $\overrightarrow{BP}=\dfrac{1}{4}\overrightarrow{BC}$.